

0.90.2. L'écran titre — une lettre qui file

Sur l'écran d'après **START**, un **B** qui file de gauche à droite, sans fin : `defile(0, 0, 12, ALPHABET[1], 1, 150)`.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.90.1**, avec une chose en plus : sur l'écran d'après **START**, un **B** traverse l'écran **de gauche à droite**, et recommence.

`defile` (le **0.65.3**) fait filer une lettre sur sa ligne : un pas toutes les « vitesse » millisecondes ; arrivée au bord droit, elle repart du bord gauche. Elle **ne bloque rien** : le reste de la boucle continue.

Il faut l'appeler à chaque image, dans la boucle : chaque appel regarde si c'est le moment de faire un pas.

Seulement après **START** : `if (ecranTitre == 0)`. Sur le titre, `ecranTitre` vaut 1 : le B ne vient pas encore.

Le **B**, pas un **A** : « C EST PARTI » contient déjà un A ; un B se distingue mieux.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <defile>` → [0.65.3. La fonction defile\(\) — filer sur sa ligne sans arrêter le jeu](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1712 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	59 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()	195 o	← main() — ta fonction
defile()	237 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	133 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées

```

"APPUIE SUR START" 16 o ← texte() – un texte gravé
"C EST PARTI"      11 o ← texte() – un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3  12 o ← poser() – une table gravée
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    poser()          × 6   148 o sur place, dans texte_grand_0(), defile() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12
o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
    effacer()        × 2   29 o sur place, dans defile(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
    texte()          × 2   22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
    couleurFond()    × 1   12 o sur place, dans main()
    bouton()         × 1   5 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
    image()          × 1   3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
    images()         × 1   2 o sur place, dans defile()
Tes fonctions appelées :
    defile()         × 1   25 o sur place, dans main()
    texte_grand_0() × 1   3 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand>    // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>        // lit un bouton de la manette
#include <effacer>       // efface des cases, ou tout le fond
#include <defile>        // une tuile qui file sur sa ligne sans arrêter le jeu
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A

```

2. UNE VARIABLE — ECRANTITRE

```

uint8_t ecranTitre = 1; // 1 = le titre, 0 = l'écran d'après

```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);          // le titre du 0.90, en orange
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");

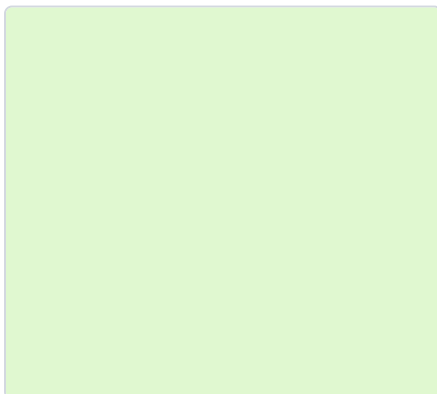
    while (true) {
        image();

        // Le changement d'écran du 0.90.1 : une seule fois, au premier appui sur START.
        if (ecranTitre == 1 && bouton(START)) {
            ecranTitre = 0;
            for (uint8_t y = 0; y < 18; y++) {
                effacer(0, y, 20);      // on vide les 18 lignes
            }
            texte(5, 8, "C EST PARTI");
        }

        // ---- NOUVEAU : une lettre qui file, seulement sur l'écran d'après
        //
        //   defile(0, 0, 12, ALPHABET[1], 1, 150);
        //           | | | |           | |
        //           | | | |           | +-- la VITESSE : un pas toutes les 150 ms
        //           | | | |           +----- le SENS : 1 = vers la droite (-1 = vers la gauche)
        //           | | | +----- la lettre : ALPHABET[1], le B
        //           | +--+----- le départ : colonne 0, ligne 12
        //           +----- son numéro (0 à 3) : jusqu'à 4 lettres qui filent
        if (ecranTitre == 0) {
            defile(0, 0, 12, ALPHABET[1], 1, 150);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



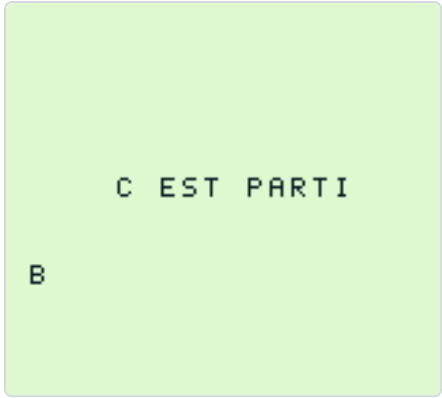
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Après START : C EST PARTI, et un B qui file de gauche à droite sur la ligne 12, sans fin.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ pas de B sur le titre
- ✓ après START, le B avance vers la droite (0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7)
- ✓ toujours sur la ligne 12